Как вырастить дикую рукколу - технологическая карта

Руккола – одна из наиболее популярных пряных трав. Различают культурную и дикую рукколу.
В кулинарии больше ценится дикая руккола, или дикий рокет, отличающаяся от культурной красивым рассеченным резным листом и острым горьковатым вкусом с выраженным ореховым послевкусием. Именно дикая руккола пользуется хорошим спросом и чаще всего выращивается на сити-фермах.

1. Субстрат

Для выращивания микрозелени дикой рукколы используются торфо-перлитные или кокосово-перлитные смеси, минераловатный субстрат (агровата), растительные коврики (джутовые, кокосовые, льняные). Для выращивания беби-лифов и взрослых растений используется торфо-перлитная или кокосово-перлитная смесь, минераловатный субстрат.

> Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур».

ЕС питательного раствора для запитывания субстратов 1,2-1,5 мсм, pH 5,8-6,3.

2. Высев семян

2.1. Норма высева

Норма высева семян дикой рукколы представлена в таблице. Выращивание микрозелени проводится в стандартных пластиковых лотках или в салатных стаканчиках.

Взрослые растения и беби-лифы выращивают в салатных стаканчиках.

> Беби-лифы дикой рукколы можно вырастить и в **стандартном пластиковом лотке**.

В таблице количество семян для высева в салатный стаканчик приведено в штуках, для высева в стандартный пластиковый лоток – в граммах.

Норма высева семян руколы

Микрозелень		Беби-лиф		Взрослая зелень
Стаканчик, шт	Пластиковый лоток 110 мм*160 мм, г	Стаканчик, шт	Пластиковый лоток 110 мм*160 мм, г	Стаканчик, шт
25-40	0,4-0,5	15-25	0,3	10-20

2.2.1. Высев семян рукколы в лотки

Семена равномерно распределяют по субстрату в лотке.

Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Проращивание семян в лотках проводят в течение 2-3 суток в темноте.

Можно проращивать семена «под прижимом». Лотки с высеянными семенами составляют друг на друга, прокладывая пленкой, не менее 5 и не более 15 лотков в одной стопке. Сверху устанавливается груз массой 0,5-1 кг, равномерно распределяющий вес на всю поверхность. Стопки лотков с высеянными семенами выставляют в помещение с влажностью не менее 80 % или в специальную камеру проращивания. Освещение лотков в камере проращивания не требуется.

Если в помещении для проращивания влажность ниже 70 процентов, высеянные семена необходимо присыпать тонким (не более 3 мм) слоем вермикулита.

Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, после присыпки вермикулитом проводят повторное опрыскивание. Лотки с присыпанными вермикулитом семенами расставляют до появления всходов в темноте в один слой, прижим не требуется.

Возможно проращивание под пленкой. Лотки с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, устанавливают в пластиковые ящики, ящики накрывают сверху перфорированной пленкой. Накрытые пленкой ящики размещают в темноте до появления всходов. Необходимо контролировать влажность в ящиках с лотками, при образовании конденсата на пленке посевы проветривают - снимают пленку с ящика на 10-15 минут 2-3 раза в сутки.

2.2.2. Высев семян руколы в стаканчики

Семена равномерно распределяют по поверхности субстрата в стаканчике.

Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Проращивание семян в стаканчиках проводят в течение 2-3 суток в темноте. Стаканчики с высеянными семенами выставляют в помещение с влажностью не менее 80 % или в специальную камеру проращивания.

Если в помещении для проращивания влажность ниже 70 процентов, высеянные семена необходимо присыпать тонким (не более 3 мм) слоем вермикулита. При использовании кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси можно использовать эту же смесь для присыпки семян. Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, после присыпки проводят повторное опрыскивание. Стаканчики с присыпанными семенами расставляют до появления всходов в темноте.

Возможно проращивание под пленкой. Стаканчики с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, устанавливают в пластиковые ящики, ящики накрывают сверху перфорированной пленкой. Накрытые пленкой ящики размещают в темноте до появления всходов. Необходимо контролировать влажность в ящиках со стаканчиками, при образовании конденсата на пленке посевы проветривают - снимают пленку с ящика на 10-15 минут 2-3 раза в сутки.

Удобно использовать для выращивания микрозелени и рассады в стаканчиках специальные рассадные кассеты, в ячейки которых устанавливаются салатные стаканчики.

Обычно используются кассеты на 54 ячейки.

2.3. Проращивание семян дикой рукколы

Оптимальная температура для прорастания семян – 22-24 градуса, влажность 70-80%. Прорастание семян рукколы при условии соблюдения оптимальных параметров происходит в течение 2-3 суток.

При проращивании необходимо контролировать влажность субстрата и семян. При подсыхании – увлажнить из пульверизатора питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,0-1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3.

3. Культивирование дикой рукколы

3.1. Выставление проросших семян рукколы на свет

При выращивании микрозелени выставление растений на свет осуществляется через 3 суток, после прорастания не менее чем 90% семян и формирования проростков длиной 2-3 мм.

При выращивании беби-лифов и взрослых растений выставление растений на свет осуществляется через 2 суток, непосредственно после формирования проростка длиной 2 мм.

*После выставления растений на свет проводится опрыскивание растений питательным раствором с **EC 1,0-1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3.***

3.2. Параметры микроклимата

- Температурный режим
- День: 20-22 градуса
- Ночь: 18-20 градусов
- Влажность: 60-70%

Мощность света 85-100 Ватт/м2 (не менее 10000 люкс на уровне растений) для микрозелени, 100-130 Ватт/м2 (не менее 14000 люкс на уровне растений) для беби-лифов и взрослых растений. Продолжительность светового дня 16-18 часов.

Содержание CO2 в воздушной среде 1000-1200 ppm (не менее 450 ppm).

3.3. Плотность расстановки растений

Плотность расстановки стандартных пластиковых лотков при выращивании микрозелени и беби-лифов 40-45 шт/м2. Плотность расстановки салатных стаканчиков при выращивании микрозелени и беби-лифов 200-220 шт/м2. Для такой плотности расстановки удобно использовать пластиковые кассеты для рассады размером 60*40 см на 54 ячейки.

Продолжительность рассадного периода дикой рукколы при выращивании беби-лифов и взрослых растений в стаканчиках – 14-16 суток, в это время плотность расстановки стаканчиков 200-220 шт/м2. По окончании рассадного периода плотность расстановки растений уменьшается и составляет 50-80 шт/м2 для беби-лифов и 35-45 шт/м2 для взрослых растений.



4. Питание растений

4.1. Полив дикой рукколы

EC поливного раствора для микрозелени и рассады 1,5-1,8 мсм/см, pH 5,8-6,3.

EC поливного раствора для беби-лифов и взрослых растений 2,0-2,4 мсм/см, pH 5,8-6,3.



Полив микрозелени, рассады, беби-лифов и взрослых растений осуществляется в соответствии с инструкцией «Поливы салата, зеленных и пряных культур».

5. Процесс выращивания и уборки урожая дикой рукколы

5.1. Микрозелень рукколы

Растения достигают товарной годности через 11-15 суток после всходов.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в лотках (стаканчиках), либо в срезанном виде.

Срезку растений проводят однократно, острым ножом или ножницами. Удобно использовать для срезки рыболовные ножницы с короткими треугольными лезвиями и пластиковыми ручками.

> *Субстрат из-под срезанных растений утилизируется, повторное использование не допускается.*

5.2. Беби-лиф руколлы

Растения достигают товарной годности через 20-30 суток после всходов.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в лотках (стаканчиках), либо в срезанном виде.

При реализации в срезанном виде срезка с одних и тех же растений может проводиться в течение 4-6 недель. Срезают листья длиной 8-15 см, при этом на нижней части растения в стаканчике необходимо оставлять 2-3 пары настоящих листьев и побеги длиной 2-5 см.

5.3. Взрослые растения

Растения достигают товарной годности через 35-45 суток после всходов.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в стаканчиках, либо в срезанном виде.



При реализации продукции в стаканчиках необходимо удалить корневую систему, вышедшую за пределы стаканчика, при необходимости – удалить нижний поврежденный лист. После этого стаканчики с растениями упаковывают в специальные пластиковые пакеты.

При реализации в срезанном виде срезка с одних и тех же растений может проводиться в течение 5-8 недель.

> *Субстрат из-под срезанных растений утилизируется, повторное использование не допускается.*

6. Болезни рукколы

Поскольку при выращивании зеленных культур посев растений проводится очень плотно, основные проблемы связаны с недостаточной вентиляцией прикорневой части растений. Возможно возникновение грибковых поражений (плесени).

Кроме того, возможно поражение корневой системы фитопатогенными грибками и бактериями.

Для предотвращения заболеваний необходимо соблюдать следующие условия:

- Все подготовительные работы, посев, проращивание ведутся в чистых помещениях, с использованием чистых емкостей и оборудования.
- Используются только семена, заведомо не пораженные фитопатогенными микроорганизмами.
- В состав субстрата профилактически вводятся фунгициды (Превикур-Энерджи) либо иммуностимуляторы (Эпин).
- При выращивании обеспечивается циркуляция воздуха (обдув) растений.
- Не допускается перелив растений и заболачивание субстрата.

Кассеты и лотки, предназначенные для повторного использования, проходят процедуру очистки, мытья под проточной водой. После мытья емкости должны быть обработаны раствором перекиси водорода с концентрацией не менее 3%, после этого повторно вымыты под проточной водой.

Подробнее о болезнях дикой рукколы и сложностях при выращивании читайте в статье Особенности выращивания дикой рукколы - сложности и проблемы

Планируете вырастить рукколу дома? Читайте статью Как вырастить рукколу в домашних условиях на микрозелень из семян